ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ · 25 ОКТЯБРЯ 2026

Клинический компас

Цифровой ассистент врача для ведения пациентов с тревожной и депрессивной симптоматикой: пациент отмечает состояние между визитами, платформа считает шкалы и применяет правила, врач, психолог и психиатр видят динамику и сигналы и принимают решения.

Демо-прототип на вымышленных данных | 3 кабинета и чат-бот | 20 клинических правил | 428 автотестов

О платформе

Между визитами врач не видит, как меняется состояние пациента: улучшение, побочные эффекты, пропуски лекарства и риск становятся заметны только на следующем приёме. Компас закрывает этот промежуток.

Пациент отмечает

Минута в день в мессенджере MAX, Telegram или в браузере: самочувствие, сон, приём лекарства, короткие опросники, вопросы врачу.

Компас считает

Баллы шкал, приверженность, колебания настроения. Правила команды по клиническим рекомендациям дают сигналы с объяснением «почему».

Специалисты решают

Врач, клинический психолог и психиатр видят ленту сигналов и динамику. Платформа не ставит диагноз и не меняет лечение.

Главный принцип: все клинические решения принимает специалист. Оценка врача-непсихиатра помечается как предварительная. Самоотчёт пациента никогда не понижает риск, оценённый специалистом.

Кто за что отвечает

УЧАСТНИК	ОТВЕЧАЕТ ЗА	ГДЕ РАБОТАЕТ
Пациент	Ежедневные отметки, приём лекарства, ответы на опросники и анкеты, сообщения о побочных эффектах и изменениях, согласия на обработку данных	Мини-приложение в MAX или Telegram, веб-версия, чат-бот
Лечащий врач	Ведение пациента: сигналы, шкалы, назначение и контроль терапии, оформление направления к психиатру, **запись к психиатру** по заявкам, ответы пациенту, подтверждение критических сигналов	Кабинет врача на сайте
Психиатр	Диагноз психического расстройства и решения о лечении; получает пациентов по маршруту «обязательно» или «желательно» и по записи	Кабинет врача в режиме «психиатр»
Клинический психолог	Первичный приём (батарея тестов), предварительная оценка и маршрут, **наблюдение за пациентами психиатра между визитами**, запрос записи к психиатру раньше срока, **запись пациентов к психологу** по заявкам из чат-бота	Кабинет психолога на сайте
Чат-бот и ассистент	Напоминания, ответы на частые вопросы по проверенной базе, передача вопросов врачу, приём заявок на запись. Не врач: при кризисе — 112 и сигнал врачу	Чат мессенджера, раздел «Врач» в мини-приложении
Клиника	Оператор персональных данных: договор, согласия, хранение в России; подключает врачей и психологов по приглашению, проверяет их по ФРМР	—

УЧАСТНИК	ОТВЕЧАЕТ ЗА	ГДЕ РАБОТАЕТ
Команда платформы и клинический эксперт	Набор правил и его версия, тексты для пациента, источники (клинические рекомендации, инструкции ГРЛС)	—

Новое: наблюдение и запись 25 октября

Психолог наблюдает пациента между визитами к психиатру

- Раздел «Наблюдение» в кабинете психолога: пациенты психиатра (есть приём или маршрут «обязательно») и те, по кому психолог принял решение.
- По каждому пациенту: настроение за 14 дней и вывод «лучше / хуже / без изменений» (последние 7 дней против предыдущих 7), последние PHQ-9 и GAD-7, сигналы, дата прошлого и следующего приёма у психиатра.
- Сверху — критические сигналы, затем ухудшение, затем ближайший приём.
- Страница пациента: всё, что он отметил с прошлого приёма у психиатра, сводка, график шкал, сигналы с объяснением, подтверждение критического сигнала «Связалась с пациентом».
- Кнопка «Записать к психиатру раньше»: психолог пишет причину, заявка уходит лечащему врачу с пометкой «раньше срока» и стоит первой в его списке.

Запись к психологу или психиатру через чат-бот

- В чат-боте кнопка «Записаться на приём» в меню тем; бот понимает и свободный текст («Хочу записаться к психологу», «Как перенести визит?»).
- Бот спрашивает, к кому записать (психолог, психиатр, «не знаю — помогите выбрать») и когда удобно (как можно скорее, утром, вечером, в любое время), и передаёт заявку специалисту: к психологу и «помогите выбрать» — психологу, к психиатру — лечащему врачу.
- В кабинетах психолога и врача раздел «Запись»: новые, записанные, отказы. «Записать» — дата, время и специалист; «Отказать» — причина для пациента.
- Ответ приходит пациенту в чат: «Запись подтверждена: дата, время. Специалист: имя» или отказ с причиной и кнопкой новой заявки.
- Повторная заявка к тому же специалисту дополняет открытую, а не создаёт вторую.

Вопрос пациенту об изменениях на лечении

- «Замечали ли вы какие-либо улучшения или ухудшения состояния?» — «Да» открывает поле «Расскажите подробнее о том, что вы чувствуете?».
- Карточка на главном экране раз в неделю на подтверждённой терапии и вход со страницы лечения.
- «Нет» уточняется: «изменений совсем нет» или «пока рано судить». Отдельный вопрос — замечали ли что-то необычное (ощущения, реакции, сны, мысли) с описанием.
- «Да» или необычное дают врачу плановый сигнал «Пациент заметил изменения на лечении» со словами пациента; «изменений совсем нет» на 28-й день терапии и позже — информационный сигнал. Ответы видны врачу и психологу в ленте.

Кабинет пациента

Мини-приложение в MAX или Telegram и веб-версия. Нижнее меню: Сегодня, Мой путь, Материалы, Врач, Профиль, Помощь.

Сегодня

- Самочувствие за минуту: настроение, беспокойство, сон по шкале 1–5; можно исправить отметку и отметить день задним числом (до 7 дней).
- Приём лекарства: утро и вечер, отметка в одно касание, отмена ошибочной отметки.
- Карточка «Замечали ли вы изменения на лечении?» раз в неделю новое
- Короткие опросники PHQ-9 и GAD-7 по расписанию (раз в неделю, две недели или месяц — выбирает пациент).
- Анкета перед приёмом и первичная беседа с психологом, когда их назначили.
- Практика дня и вход «Если сейчас тяжело».

Лечение

- Схема приёма, памятка «Важно помнить» по инструкции препарата.
- Отметка нежелательных явлений: «нет / немного / сильно» по списку из инструкции и свободный текст; «сильно» поднимает критический сигнал врачу.
- Вопрос об улучшениях или ухудшениях новое

Мой путь, Материалы, Врач, Помощь

- Мой путь — динамика собственных отметок.

- Материалы — проверенные статьи и практики.
- Врач — переписка и ассистент частых вопросов: кризис → экран помощи и сигнал врачу, опасные симптомы → 112, вопросы об изменении лечения и беременности → врачу.
- Помощь — экран «Вы не одни»: 112, телефон доверия 8 800 2000-122, кнопка «Мне тяжело».

Профиль

- Тема (дневная, ночная, системная) и стиль оформления (Аура, Закат, Виджеты).
- Частота опросников, напоминания о лекарстве.
- Где открыт дневник (MAX, Telegram, сайт) и переезд на сайт по шестизначному коду.
- «Скачать мои данные» — полный пакет данных пациента.

Без связи отметки встают в очередь и уходят позже; кнопка «Мне тяжело» и ответы о кризисе очередь не ждут — без связи страница прямо говорит, что сообщение не отправлено, и показывает 112.

Чат-бот в мессенджере

- Напоминания о приёме лекарства с кнопкой «Принял» и о ежедневной отметке.
- Меню тем: лечение, побочные эффекты, как пользоваться, связь с врачом, **записаться на приём** новое
- Ответы ассистента только по проверенной базе, с источником; «Не помогло — спросить врача» передаёт вопрос врачу.
- Слова о кризисе: текст поддержки, кнопка 112, экран помощи и сигнал врачу.
- Запись: к кому → когда удобно → заявка психологу или врачу → подтверждение или отказ в чате новое

Уведомления видны на заблокированном экране, поэтому в них нет названия препарата, диагноза, баллов и специальности врача.

Кабинет врача

Меню: Пациенты, Алерты, Сообщения, Запись, Импорт истории, Материалы, Профиль. Режим зависит от специальности: «с подсказками» для врача-непсихиатра и «компактно» для психиатра.

Пациенты и алерты

- Очередь по срочности: критический алерт → «обязательно к психиатру» → важные → «желательно» и плановые задачи → остальные.
- Критическое окно со звуком поверх любой страницы и подтверждение «Связался с пациентом»; журнал алертов.

Карточка пациента

- Сигналы с блоком «Почему»: какие данные использованы, чего не хватает, версия правила, источник.
- Сводка: PHQ-9, GAD-7, приверженность за 14 дней, колебания настроения, нежелательные явления, дни на терапии; график шкал.
- Лента событий, в том числе ответы об изменениях на лечении новое
- Оценка по шкалам самим врачом (например, C-SSRS).
- Сводка первичного приёма психолога, переданная врачу.

Терапия и маршрутизация

- Проверка назначения по инструкции из ГРЛС: противопоказания, взаимодействия, недостающие данные; подтверждение плана лечения.
- Направление к психиатру «обязательно» или «желательно» с основаниями; у врача-непсихиатра оценка помечена «предварительно».

Связь с пациентом и данные

- Приглашение пациента ссылкой или QR-кодом; подтверждение, если номер телефона не совпал.
- Анкета до приёма: отправка, ответы сами попадают в карточку, предложения добавить данные в карту, выгрузка в формате FHIR.
- Сообщения пациента с пометкой «передано ассистентом» и причиной.
- Импорт выписки: текст разбирается на диагнозы, препараты и анализы, врач подтверждает перед записью в карту.

Запись к психиатру

- Раздел «Запись»: заявки к психиатру из чат-бота и от психолога «раньше срока» — они первыми; счётчик новых в меню.
- «Записать» — дата, время, психиатр; «Отказать» — причина. Ответ уходит пациенту в чат-бот.

Кабинет психолога

Меню: Очередь, Наблюдение новое, Запись, Материалы, Профиль.

Первичный приём

- Очередь: ждут решения → в процессе → назначены → решение принято; критические — выше всех.
- Батарея пациента: анкета, C-SSRS (первой, безопасность), TIPI-RU, DASS-21, цветовой тест отношений Эткинда по желанию и без автоматической трактовки.
- Маршрут, предложенный правилами (психиатр обязательно, психотерапия желательно, консультация, наблюдение) — психолог подтверждает или меняет с причиной. Понижение обязательного маршрута — с причиной не короче 20 символов, отметкой в журнале и уведомлением врача.
- Вопросы для беседы — расхождения между частями батареи, без выводов.
- Передача сводки лечащему врачу.

Наблюдение между визитами к психиатру новое

- Список пациентов психиатра с трендом настроения, шкалами, сигналами и датами приёмов.
- Страница пациента: лента с прошлого приёма, сводка, график, сигналы, подтверждение критических сигналов.
- «Записать к психиатру раньше» — срочная заявка лечащему врачу с причиной.

Запись к психологу

- Раздел «Запись»: заявки из чат-бота к психологу и «помогите выбрать», вкладки «Новые», «Записаны», «Отказ».
- «Записать» — дата, время; «Отказать» — причина. Ответ уходит пациенту в чат-бот.

Вход и регистрация

Пациент

Только по приглашению врача: ссылка или QR → номер телефона и код из SMS → три согласия (обработка данных, доступ лечащих специалистов, «сервис не экстренная служба»). Если номер не совпадает с картой, подключение подтверждает врач.

Специалисты

Только по приглашению клиники: ссылка на рабочую почту → пароль и второй фактор (код), восстановление по одноразовой ссылке. Отдельной роли для управления доступом в платформе нет: учётные записи специалистов заводит клиника. Заблокированный сотрудник не может войти и восстановить пароль.

Сквозные процессы

Подключение пациента

1. Врач приглашает ссылкой или QR
2. Пациент подтверждает телефон и даёт согласия
3. Дневник открывается в MAX, Telegram или на сайте

Наблюдение и сигнал

1. Пациент отмечает состояние и опросники
2. Правила считают сигналы
3. Врач видит сигнал с объяснением и решает

Кризис

1. «Мне тяжело», PHQ-9 вопрос 9, C-SSRS или слова о кризисе
2. Пациенту сразу 112 и линии поддержки
3. Врачу — критическое окно; подтверждение «Связался»

Маршрут к психиатру

1. Правило или решение психолога: «обязательно» / «желательно»
2. Врач оформляет направление
3. Врач записывает к психиатру

Между визитами к психиатру

новое

1. Психолог видит ухудшение в «Наблюдении»
2. Связывается с пациентом
3. «Записать к психиатру раньше» → врач записывает → подтверждение в чат

Запись из чат-бота новое

1. «Записаться на приём»: к кому и когда
2. Психолог или врач записывает или отказывает с причиной
3. Ответ приходит пациенту в чат

Анкета до приёма

1. Врач отправляет анкету
2. Пациент заполняет за несколько минут
3. Ответы в карточке врача и выгрузка в МИС по FHIR

Переезд на сайт

1. В профиле — шестизначный код на 10 минут
2. Код вводится на сайте
3. Данные остаются те же, канал добавляется

Клинические правила

20 правил, версия набора `2026.10.1`; версия попадает в каждый сигнал и алерт. Источники: КР «Генерализованное тревожное расстройство», РОП, 2024 (ID 457); КР «Депрессивный эпизод, рекуррентное депрессивное расстройство», РОП, 2024 (ID 301); инструкция препарата Авиандр (маритупирдин) из ГРЛС; первоисточники шкал. Пороги, которых нет в рекомендациях, помечены «правило команды».

ПРАВИЛО	УРОВЕНЬ	МАРШРУТ К ПСИХИАТРУ
Суицидальные мысли (PHQ-9, вопрос 9)	критический	обязательно
Суицидальный риск по C-SSRS (оценка врача или самоотчёт)	критический	обязательно
Пациент нажал «Мне тяжело» или написал о кризисе	критический	—

ПРАВИЛО	УРОВЕНЬ	МАРШРУТ К ПСИХИАТРУ
Мысли о самоповреждении в анкете до приёма	критический	обязательно
Выраженное нежелательное явление	критический	—
PHQ-9 ≥ 20	важный	обязательно
Психотические симптомы или подозрение на биполярное расстройство	важный	обязательно
Нет ответа на терапию (≥ 56 дней, снижение GAD-7 < 25%)	важный	обязательно
Ухудшение по шкалам (рост ≥ 5 баллов)	важный	—
Противопоказание к назначенному препарату	важный	—
Пропуск приёма препарата (≥ 3 дней)	плановый	—
Пациент заметил изменения на лечении новое	плановый	—
Выраженная тревога сохраняется на терапии (GAD-7 ≥ 15)	плановый	желательно
PHQ-9 15–19	информационный	желательно
Тревожная и депрессивная симптоматика одновременно	информационный	желательно
Рекуррентное депрессивное расстройство	информационный	желательно
PHQ-2 или GAD-2 ≥ 3 — оценить полной шкалой	информационный	—

ПРАВИЛО	УРОВЕНЬ	МАРШРУТ К ПСИХИАТРУ
Лёгкое или умеренное нежелательное явление	информационный	–
Лекарственное взаимодействие	информационный	–
Недостаточно данных для проверки противопоказаний	информационный	–

Критические и важные сигналы поднимают алерт; плановые и информационные видны в карточке и очереди без уведомления. Шкалы с ограничивающими лицензиями (HADS, MMAS-8, STAI) не используются.

Законы и требования

ОБЛАСТЬ	ДОКУМЕНТ	КАК УЧТЕНО В ПЛАТФОРМЕ
Персональные данные	Федеральный закон № 152-ФЗ	Согласия при подключении с версией и датой; хранение в России; минимизация: в ссылках и уведомлениях нет данных о здоровье, заявка на запись содержит только имя, телефон и пожелание по времени; пациент может скачать свои данные и отозвать согласие через врача
Врачебная тайна	323-ФЗ, ст. 13; Закон № 3185-1, ст. 9	Доступ только у лечащих специалистов пациента; психолог видит дневник как участник команды лечения; журнал действий и решений
Психиатрическая помощь	Закон РФ № 3185-1, ст. 20	Диагноз психического расстройства ставит психиатр; оценка врача-непсихиатра и психолога помечена как предварительная; маршрутизация к психиатру «обязательно / желательно»
Дистанционное взаимодействие	323-ФЗ, ст. 36.2 (телемедицинские технологии)	Наблюдение и связь с врачом между визитами; назначение и коррекция лечения — после очного приёма; платформа не ставит диагноз
Клинические рекомендации	323-ФЗ, ст. 37; рубрикатор КР Минздрава	Правила со ссылкой на действующие КР (ID 457, ID 301) и версией набора правил

ОБЛАСТЬ	ДОКУМЕНТ	КАК УЧТЕНО В ПЛАТФОРМЕ
Лекарственные препараты	ГРЛС	Показания, противопоказания, взаимодействия и дозировки — только по инструкции; только зарегистрированные в России препараты
Медицинские работники	ФРМР	Проверка специалиста по регистру при подключении клиникой
Программное обеспечение как медизделие	Постановление Правительства РФ № 1684	Официальная квалификация ПО до коммерческого запуска; регистрационная траектория заложена; демо работает на вымышленных данных
Экстренные ситуации	—	Согласие «сервис не экстренная служба»; на каждом экране кризиса — 112 и линии поддержки; кризисные сообщения не ждут очереди
Государственные системы	ЕГИСЗ, РЭМД	Подключение после MVP в контуре медицинской организации; сейчас — обмен с МИС клиники по FHIR R4

Перед пилотом с реальными пациентами нужна юридическая проверка: квалификация ПО, договор с клиникой, тексты согласий и оценка рисков.

Технические характеристики

Демо-прототип (работает сейчас)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Статический веб без сборки: HTML, CSS, JavaScript (ES2020), около 8 100 строк JavaScript
Данные	Вымышленные, хранятся только в браузере (localStorage); 6 демо-пациентов со сценариями; сброс демо
Платформы пациента	Мини-приложение MAX, Telegram Web App, веб-версия; одна кодовая база, платформа определяется автоматически
Отправка данных	Очередь с ключом идемпотентности (повтор не создаёт дубль), повтор через 2, 4, 8 … 60 секунд; срочные события — мимо очереди

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Форматы обмена	FHIR R4 (QuestionnaireResponse, Observation); пакет данных пациента `kompas-bundle v1`
Контракт API	OpenAPI 3.1, 26 адресов: вход через MAX и Telegram, SMS-код, пароль и второй фактор, восстановление, приглашения пациентов и сотрудников, каналы, коды переезда, события, экспорт, вебхук бота, заявки на запись новое
Интерфейс	Адаптивность от 320 до 1920 px (телефон, планшет, ноутбук, монитор); дневная, ночная и системная темы; три стиля оформления для пациента; доступность с клавиатуры
Качество	428 автоматических тестов (Node.js, node:test), включая наборы кризисных формулировок пациента и проверку уведомлений бота на отсутствие медицинских данных

Целевая архитектура

Клиенты

Мини-приложение MAX и веб-версия пациента, чат-бот MAX, веб-кабинеты врача и психолога.

Периметр

API-шлюз и WAF, TLS, вебхук бота, вход по SMS-коду или паролю со вторым фактором.

Сервисы

Модульный монолит на TypeScript (NestJS) и React: регистрация, дневник и шкалы, правила и сигналы, маршрутизация, запись, уведомления, ассистент, интеграции, аудит.

Данные

PostgreSQL с шифрованием, очередь событий (Redis), файловое хранилище S3, журнал аудита.

- Хостинг — российское облако, аттестованное под 152-ФЗ, уровень защищённости УЗ-1; Kubernetes.
- Безопасность: пароли только в виде хэша (Argon2id), криптостойкие коды и токены, ограничение попыток входа, второй фактор для всех специалистов, сессии с ограниченным сроком, токен бота только на сервере.
- Права по ролям и связи «специалист — пациент»: две роли сотрудников — врач и психолог.

- Цель по времени: критический сигнал доходит до врача не позже 15 минут; кризисные ответы — сразу.
- Расчёты, пороги и противопоказания — детерминированные правила без нейросетей.
- Внешние системы: MAX Bot API, SMS-шлюз, МИС клиники по FHIR R4; ЕГИСЗ — после MVP.

Ограничения и следующие шаги

- Демо работает в одном браузере: SMS, письма и уведомления не отправляются, коды показываются на экране.
- В демо-клинике нет психиатров в штате — врач выбирает психиатра из двух вымышленных имён.
- Приёмы у психиатра в демо известны только по заявкам на запись; в рабочей версии — из расписания МИС клиники.
- Тексты для пациента и пороги правил нужно проверить с клиническим экспертом перед пилотом.
- Следующие шаги: серверная часть по контракту API, интеграция с МИС и расписанием, пилот в одной клинике, регистрация медизделия при необходимости.